HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

Gdor. Ernesto M. Campos — Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

BLOQUE DE QUIRÓFANOS CENTRALES

HRU QUIRÓFANOS

Manual funcional de la plataforma de gestión quirúrgica

Recorrido paso a paso para el médico cirujano, Anestesiología, Enfermería, Instrumentación, Admisión y Egresos, la Jefatura de Quirófanos y la Dirección Médica

Versión 3.22.2 · Octubre de 2026

Documento dirigido al cuerpo médico quirúrgico del HRU

Programación · Urgencias · Consentimientos informados · Lista de Verificación · Estadísticas · Módulos · Reclamos · Incidencias

1. Qué es HRU Quirófanos y qué problema resuelve

HRU Quirófanos es la plataforma única de gestión del Bloque de Quirófanos Centrales y de la Unidad de Endoscopía Digestiva del Hospital Regional Ushuaia. No es un tablero administrativo agregado sobre el trabajo asistencial: es el circuito por el que pasa un turno quirúrgico desde que el cirujano lo solicita hasta que el caso se cierra, pasando por el consentimiento informado, la autorización de Admisión y Egresos, la validación de la Jefatura, la Lista de Verificación Quirúrgica, el parte operatorio, los módulos y los indicadores del período.

La aplicación reemplaza las planillas sueltas, los cuadernos de sala, los mensajes de chat y los llamados con que se coordinaba el bloque. Ese reemplazo no persigue prolijidad administrativa sino trazabilidad: en un quirófano hospitalario cada decisión —quién programó, quién autorizó, quién suspendió, qué se informó al paciente y cuándo— tiene consecuencias clínicas y responsabilidad profesional. Todo lo que la app registra queda con autor, fecha y hora.

1.1. Principios de diseño

- **Una sola fuente de verdad.** La grilla, el parte quirúrgico, las estadísticas, los indicadores, la planilla de módulos y el tablero público se derivan del mismo registro de cirugía. No pueden contradecirse porque no son planillas distintas: son lecturas distintas del mismo dato.
- **El dato se carga una sola vez.** Los datos del paciente, el diagnóstico, la práctica del nomenclador y el equipo se cargan al programar el turno y de ahí pasan solos al consentimiento informado, al parte, a las estadísticas y a los módulos.
- **Cada uno ve lo suyo.** El cirujano ve sus turnos, sus consentimientos y sus reclamos, y las estadísticas y los módulos de sus servicios. La Jefatura ve el bloque completo. La Dirección Médica ve los módulos de todo el hospital. Las incidencias las lee solo la Jefatura. Quien entra sin cuenta ve únicamente el tablero público de actividad, que no contiene ningún dato de pacientes.
- **Funciona sin conexión.** Instalada como aplicación en la computadora del quirófano y en el teléfono, sigue funcionando contra la copia local si se cae la red y sincroniza sola cuando el enlace vuelve.
- **Los plazos los controla el sistema, no la memoria.** Cierre de solicitudes, publicación del parte, informes operatorios, incidencias, reclamos, vencimientos de habilitación y el aviso de la víspera se recalculan en vivo y avisan solos.

1.2. El bloque que administra

Sala	Destino	Franjas programadas	Urgencia
Quirófano 1	Cirugía general y guardia	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	Turno rodante de urgencia las 24 h
Quirófano 2	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—
Quirófano 3	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—
Quirófano 4	Cirugía programada	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	—

Sala	Destino	Franjas programadas	Urgencia
Sala de Endoscopía Digestiva	Endoscopía diagnóstica y terapéutica	De 08:00 a 17:00, cada hora (10 franjas)	Turno rodante de urgencia las 24 h
Quirófano de Obstetricia	Cesáreas	08 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 h	Turno rodante de urgencia las 24 h

El bloque programado nace cerrado. Ninguna franja está disponible hasta que la Jefatura de Quirófanos habilita el día, la sala y el turno. La decisión es deliberada: la disponibilidad de un quirófano no depende solo del calendario sino del personal de anestesia, de instrumentación, de esterilización y de las camas de recuperación. Abrir la grilla por defecto sería prometer una capacidad que puede no existir. Lo único que está siempre disponible es el turno de urgencia de la hora en curso, en las tres salas de guardia.

Prioridad por especialidad. Además de abrir y cerrar, la Jefatura puede reservar un tramo de una o varias salas para una o varias especialidades. Por ejemplo: el martes, el Quirófano 1 de 08 a 12 h solo para Cirugía Pediátrica, y de 12 h en adelante para cualquier especialidad. Así se da prioridad a un servicio —que Pediatría anote primero a los niños— sin cerrar el resto del día.

Ciclo de programación. Las solicitudes de turno electivo cierran a las 13:00 h del **día hábil previo** y el parte quirúrgico se publica a las 14:00 h de ese mismo día. Como los domingos no se programan cirugías, sábados, domingos y **feriados** no hay cierre: **la lista del lunes cierra el viernes a las 13:00 h** (y con ella la de un sábado o domingo que la Jefatura abra por excepción), y lo que sigue a un feriado cierra el día hábil anterior —por ejemplo, con el 9 y el 10 de julio de 2026 no laborables, la lista del lunes 13 cierra el miércoles 8—. Cuentan los feriados nacionales que la app trae de internet, los provinciales de Tierra del Fuego y los que la Jefatura marque a mano en la disponibilidad de Anestesiología. Las dos reglas se suman: además del cierre, un turno electivo exige 24 horas de anticipación: no se puede programar una cirugía electiva para el mismo día. Lo que llega fuera de esos plazos entra por la programación fuera de horario de la Jefatura (capítulo 5) o, si es una urgencia, por el turno rodante (capítulo 4).

2. Perfiles de acceso y cuentas

La aplicación distingue cinco modos de uso. No son niveles de jerarquía sino alcances de responsabilidad: cada perfil ve exactamente aquello sobre lo que puede actuar y responder.

Perfil	Cómo ingresa	Qué alcanza
Visitante sin cuenta	Abre la aplicación, sin ingresar	El tablero público de actividad semanal y el formulario para reportar una incidencia. Ningún dato de pacientes.
Médico cirujano	Correo y contraseña propios, con correo verificado y cuenta autorizada por la Jefatura	Sus turnos, sus consentimientos y sus reclamos; las estadísticas y los módulos de sus servicios
Admisión y Egresos	Correo y contraseña de la cuenta del sector	El dictamen sobre cada turno: autoriza o no autoriza, con motivo y con el nombre del agente

Perfil	Cómo ingresa	Qué alcanza
Jefatura de Quirófanos	Correo y contraseña de la cuenta de Jefatura	Todo el bloque: agenda, validaciones, urgencias, incidencias, reclamos, comunicados, archivo de consentimientos, indicadores y cuentas profesionales
Dirección Médica	Correo y contraseña de la cuenta de Dirección	Los módulos quirúrgicos de todo el hospital, sus valores y la baja de un módulo

Todas las cuentas son personales y las verifica el servidor: no hay claves compartidas ni escritas dentro de la aplicación. El nombre y la matrícula de la cuenta del profesional son los que quedan estampados en cada turno, en cada consentimiento y en cada módulo.

2.1. Registro del profesional

- En **Acceso Profesional**, pestaña **Solicitar alta**, se cargan nombre, documento, correo y contraseña, y **los servicios en los que trabaja**.
- **Se puede elegir más de un servicio** —por ejemplo, Cirugía General y Endoscopía Digestiva—. El primero queda como principal. De esa lista dependen las estadísticas y los módulos que el profesional va a ver, y entre esos servicios elige al programar cada cirugía.
- Si el servicio no figura, se elige **Otro (no figura en la lista)** y se escribe. La aplicación lo compara con la lista antes de aceptarlo: «traumatologia» se reconoce como Traumatología y Ortopedia y «otorrino» como ORL. Si lo escrito puede ser varios servicios —«cirugía» a secas—, pide elegir cuál en lugar de agregarlo, porque un servicio mal creado partiría las estadísticas en dos. Si es de verdad nuevo, lo escribe prolijo y lo suma a la lista común, marcado para que la Jefatura lo revise.
- Al crear la cuenta llega un **correo de verificación**. Hay que abrir el enlace: **la Jefatura no puede autorizar una cuenta cuyo correo no está verificado**, porque es la única prueba de que quien pidió el alta es el dueño de esa casilla. El remitente es noreply@incidencias-hru.firebaseapp.com y Outlook suele desviarlo a Correo no deseado.
- La primera vez aparece una pantalla de bienvenida con el lema del bloque. Se ve una sola vez.

2.2. Contraseñas

Situación	Profesional	Jefatura, Dirección y Admisión
Cambiar la propia	Mi Perfil → Cambiar mi contraseña	En su ventana de acceso → Cambiar contraseña
La olvidó	Acceso Profesional → ¿Olvidó su contraseña?	En su ventana de acceso → ¿Olvidó su contraseña?
Blanqueo por otro	La Jefatura, desde Profesionales → Blanquear contraseña	El administrador del proyecto, desde la consola

Blanquear no es escribir una contraseña ajena. La Jefatura le envía al profesional, a su propio correo, un enlace para que él elija una nueva. Nadie más la conoce. El enlace vence en una hora. Si la persona nunca se registró, no hay cuenta y el correo no sale: tiene que usar Solicitar alta.

Una persona por pantalla. En una misma pantalla solo puede haber una identidad abierta a la vez. Si en la computadora compartida del quirófano está abierta la sesión de un cirujano y entra la Jefatura, la sesión del cirujano se cierra y tiene que volver a ingresar. Admisión y Dirección, en cambio, verifican su credencial por una vía aparte y no cierran la sesión de quien estaba trabajando.

3. Recorrido del médico cirujano, paso a paso

Esta es la secuencia completa de una cirugía programada, en el orden en que ocurre. Cada paso indica qué hace el cirujano, qué hace la aplicación por él y qué queda registrado.

Paso 1 — Acreditación de la cuenta

- Registrarse como se describe en el capítulo 2 y verificar el correo.
- En **Mi Perfil**, cargar matrícula, título de especialista, seguro de responsabilidad civil, certificación de RCP y esquema de vacunación, con sus vigencias.
- Esperar la autorización de la Jefatura. Hasta entonces se puede completar el perfil y consultar la grilla, pero no programar.

La cuenta necesita dos condiciones independientes para programar: que la Jefatura la haya autorizado y que la documentación habilitante esté completa y vigente. La aplicación vigila los vencimientos y avisa antes de que caduquen: una habilitación vencida detectada el día de la cirugía es un turno suspendido.

Paso 2 — Solicitud del turno

- Abrir **Mis Solicitudes › Nueva solicitud quirúrgica** (o la **Programación Diaria**) y elegir el día. La grilla muestra las seis salas por franja: las habilitadas por la Jefatura, libres para tocar, y las cerradas, sin opción.
- Si la Jefatura reservó un tramo para ciertas especialidades, un cartel violeta arriba de la grilla lo dice y esas franjas se ven en violeta con la leyenda **«Solo …»**. El profesional de uno de esos servicios las toca como cualquier otra, y el formulario le ofrece solo los servicios admitidos; el de otro servicio las ve cerradas, con la leyenda **«Reservada»**.
- Tocar una franja libre. Se abre la **ventana del turno**: arriba, el **circuito** en cuatro casilleros de colores (Programación, Consentimiento, Admisión y Egresos, Jefatura de Quirófanos); debajo, una **barra de datos obligatorios** que dice qué falta mientras se escribe, y cinco pasos numerados: 1 Paciente, 2 Diagnóstico y cirugía, 3 Requisitos para Admisión, 4 Equipo quirúrgico y 5 Prioridad y recursos. Las explicaciones largas se ven con el botón **Ayuda**.
- En el paciente se puede cargar su **correo electrónico** (optativo): es el que usa el pase del paciente (paso 3 bis).
- Elegir el **servicio** entre los propios. Si el profesional pertenece a más de un servicio, esta elección es la que reparte su producción: la cirugía se cuenta en el servicio elegido acá.
- Cargar los datos del paciente, la cobertura, el diagnóstico y el CIE-10.

- Elegir la práctica en el buscador del **Nomenclador Modulado 2025**. El buscador trae las prácticas del servicio elegido. Al elegirla queda fijado el módulo A, B o C: no se escribe ni se negocia.
- Indicar la prioridad (P1 emergencia, P2 urgencia diferible, P3 alta complejidad o pediatría, P4 recursos escasos, P6 electiva estándar), el tipo de anestesia, la duración estimada y el equipamiento (arco en C, laparoscopio, microscopio, neuronavegación, torre de endoscopía y otros), y si prevé implantes o hemoderivados.
- Tocar los tres **requisitos para Admisión** que ya estén cumplidos —**pre-anestésico**, **pre-quirúrgico** y **consentimiento firmado**—: cada casillero se pone verde al marcarlo.
- Confirmar. El turno queda **Pendiente** y toma la franja, pero de manera **provisional** (paso 3).

Si el profesional va a operar con un primer ayudante, lo carga desde el mismo turno. El módulo del ayudante se asigna solo, un escalón por debajo del de la cirugía (capítulo 10).

Paso 3 — Consentimiento informado: la franja se gana guardándolo

Al confirmar el turno aparece la ventana **«Su cirugía se programó correctamente»**, cuya única salida es **Continuar con el consentimiento informado**. Aunque el cirujano entre a cargar el primer ayudante desde esa ventana, al terminar la aplicación lo vuelve a llevar al consentimiento.

El consentimiento se abre con los datos del turno ya volcados —paciente, documento, cobertura, diagnóstico, procedimiento, fecha, hora, sala, anestesia, nombre y matrícula del cirujano— y con el contenido clínico del procedimiento precargado. El cirujano lo revisa, lo adecua al caso y lo guarda (capítulo 8).

Guardar el consentimiento confirma la franja. Significa que se completó y se entregó al paciente, y es lo que habilita el paso por Admisión y Egresos. Si se sale sin guardarlo, la aplicación lo advierte y, si se confirma la salida, la franja vuelve al bloque: el turno queda en Borrador en «Mis Solicitudes», con todo lo cargado, para reprogramarlo. Si el navegador se cierra sin pasar por ese aviso, la franja se libera sola a los 60 minutos.

Quedan exentos de esta regla las urgencias, las emergencias, los turnos de prioridad P1 y P2 y los turnos que carga la Jefatura en nombre de un profesional, que no está frente a la pantalla para guardar el documento.

Paso 3 bis — El pase del paciente

También para endoscopías y cesáreas programadas. El pase vale igual para los turnos programados de la Sala de Endoscopía y del Quirófano de Obstetricia, con las mismas condiciones. Cambian las palabras: el paciente de endoscopía ve «Mi estudio» («Tu estudio está confirmado», médico/a, destino ENDO) y la de cesárea, «Mi cesárea» (obstetra, destino OBST). Antes de ingresar con el código, el portal dice «Mi turno». Las urgencias, también las de endoscopía y las cesáreas de urgencia, no llevan pase.

Si la cirugía es programada (no urgencia ni emergencia), tiene los tres requisitos marcados y el consentimiento quedó guardado, la aplicación ofrece el **pase del paciente**: una tarjeta tipo pase de embarque, de colores vivos, con un **código QR**, el nombre de pila del paciente, la cirugía, el día, la hora, el quirófano, el cirujano y el estado del turno. **Apenas se genera, el pase le llega solo al correo del paciente**: lo manda el servicio del hospital, sin abrir el correo de nadie, y desde la 3.21 la ventana solo muestra un recuadro si el envío **falló**, con el motivo. Debajo, un mosaico de botones de colores:

Reenviar el pase por correo, **Dar vuelta** (instrucciones), **Imprimir** (frente y dorso lado a lado, en **una sola hoja A4**), **WhatsApp** y **Ver como paciente**. Si el cirujano armó su **tarjeta de presentación** en Mi Perfil, el correo del pase la lleva al pie, con su foto.

- Para emitirlo se confirman el **correo** y el **DNI** del paciente y se tilda que el paciente fue informado y aceptó recibir los códigos en ese correo.
- El paciente escanea el QR, escribe su DNI y recibe en su correo un **código de 8 letras y números**, que vence a los 10 minutos y sirve para **un solo ingreso**. Cada vez que entra recibe uno nuevo.
- Ve en **tiempo real** en qué está su cirugía: en revisión por Admisión y Egresos, autorizada o no autorizada, esperando a la Jefatura, **confirmada para tal día y hora**, o **suspendida** con su motivo (por ejemplo, falta de insumo o implante). No ve el diagnóstico ni datos de nadie más.
- El correo del pase no lleva nombre, DNI, cirugía ni diagnóstico: solo el botón **Abrir mi pase** y el código del pase. Se puede reenviar hasta 3 veces por hora.
- El pase **caduca solo** cuando la cirugía se cierra (Finalizada), se resuelve antes, caduca el turno o se cancela: desde ese momento el QR no abre nada. Si el paciente lo pierde o cambia de correo, el cirujano o la Jefatura lo **anulan y emiten otro** desde el turno.
- El pase también se genera o se vuelve a mostrar desde el turno (**Lo que sigue › Pase del paciente**) y desde la tarjeta del turno en Mis Solicitudes.

Paso 4 — Admisión y Egresos

Admisión y Egresos dictamina sobre el turno con la credencial de su sector. Para abrir el trámite exige tres cosas: **apto anestésico, estudios preoperatorios y consentimiento informado guardado**. Sin esas tres el turno no avanza. El dictamen es AUTORIZADO o NO AUTORIZADO —este último con motivo escrito— y siempre lleva el nombre del agente que lo firma. Puede rectificarse los días siguientes, y el cambio queda asentado. Detalle en el capítulo 7.

Paso 5 — Coordinación y validación de la Jefatura

Antes de la cirugía se confirman las verificaciones de coordinación:

- **Farmacia e Insumos** — implantes, prótesis e insumos disponibles.
- **Central de Esterilización** — instrumental específico y kits procesados.
- **Hemoterapia** — hemoderivados reservados. Solo aparece activa si el turno pidió reserva; si no, figura como «no aplica».
- **Anestesiología** — evaluación preanestésica aprobada, que viene marcada desde el turno.

Con Admisión autorizada y la coordinación completa, la Jefatura toca **Validar y confirmar en el parte**: aparece en pantalla un **sello verde «Cirugía validada»** y un aviso abajo, y el turno pasa a **Confirmada** y entra al Parte Quirúrgico del día. Si se vuelve a tocar, la aplicación avisa que ya estaba validado. Si falta la autorización de Admisión o alguna verificación, la aplicación no deja validar y dice qué falta.

Paso 6 — El día de la cirugía

- El **Parte Quirúrgico** está publicado desde las 14:00 h de la víspera, ordenado por prioridad.
- La **Lista de Verificación Quirúrgica (LVQ)** no se puede abrir antes del día de la cirugía.

- **Entrada y pausa**: doce puntos, entre ellos identidad del paciente, sitio, procedimiento y consentimiento, sitio demarcado, control de seguridad anestésica y oxímetro funcionando. Con un solo punto sin marcar no arranca. Completa, el turno pasa a **En curso** y queda registrada la hora real de inicio.
- **Salida**: cinco puntos —procedimiento registrado, conteo de gasas, agujas e instrumental, rotulado de muestras, problemas de equipamiento y aspectos críticos de la recuperación— y, en la misma ventana, el **informe operatorio**, que es obligatorio. Al confirmar, el turno pasa a **Realizada** y queda registrada la hora real de fin.

Paso 7 — El cierre del caso: de Realizada a Finalizada

Una cirugía **Realizada** está operada, pero el caso todavía puede tener trámites abiertos. Pasa a **Finalizada** —el caso cerrado— cuando reúne todo lo siguiente:

- Lista de Verificación completa en sus tres momentos.
- Informe operatorio cargado.
- Admisión y Egresos: AUTORIZADO.
- Si la cirugía entró sin la validación previa de la Jefatura (urgencias), la validación regularizada.

> **Solo lo finalizado computa.** Las estadísticas, los indicadores, los módulos y el tablero público cuentan únicamente los casos Finalizados. Una cirugía Realizada con un trámite pendiente todavía no suma, y aparece en cuanto el último trámite se completa. Así la planilla de módulos no puede adelantarse a la documentación del caso.

Paso 8 — El aviso de la víspera

A partir de las 20:00 h del día anterior a una cirugía, si el cirujano tiene la aplicación abierta, recibe un recordatorio y un **aviso hablado**, con voz femenina y pausada: «buenas noches, le recuerdo que mañana tiene una cirugía programada; la primera, a las 10 de la mañana». Dice cuántas cirugías y a qué hora es la primera, y **nunca pronuncia nombres de pacientes ni procedimientos**, porque la app se usa en pasillos y vestuarios. Habla una sola vez por jornada. Si el teléfono tiene el sonido bloqueado, habla al primer toque de pantalla. Se apaga junto con el sonido de los avisos.

Paso 9 — Lo que el cirujano consulta después

- **Mis Solicitudes** — es también donde se pide un turno nuevo. Muestra solo la **semana en curso, de lunes a domingo**, con una tira de los siete días, y **se renueva sola cada lunes**; con las flechas se pasa a otras semanas. **Traer mi historial y bajarlo en PDF** abre el historial entre dos fechas, ordenado por fecha, y lo baja en un PDF prolijo que se arma en el propio equipo. Lo anterior a los últimos quince meses se trae de la base a pedido, en una sola consulta. Los turnos sin resolver aparecen siempre arriba, sean de la semana que sean.
- **Consentimientos Informados** — solo los que emitió el cirujano, en solo lectura y descargables en PDF. Arranca por **Esta semana** (los generados o con cirugía en la semana) y **Traer el historial** muestra todos. Un consentimiento nuevo se genera siempre desde su turno (**Lo que sigue › Generar el consentimiento**).
- **Módulos Quirúrgicos** — arriba, el pantallazo del período (anillo A·B·C, fichas que cuentan solas y la actividad día por día) y **Descargar en Excel** del mes elegido: **Por cirujano** (sus cirugías y

ayudantías, de cualquier servicio) o **Servicio completo** (todas las cirugías del mes de la especialidad, con los ayudantes de otras especialidades que intervinieron). Sin importes en pesos, con la especialidad de cada integrante, editable y lista para imprimir en una hoja apaisada.

- **Estadísticas** — la actividad de sus servicios y su propia producción.
- **Reclamos** — comunicación formal y confidencial con la Jefatura. Se ven los del **mes en curso** y los que siguen abiertos; el resto, en el historial a pedido, que se baja en PDF.
- **Informar Incidencia** (botón del Panel) — reporte de eventos adversos y fallas de proceso. Desde la 3.21 ya no figura en el menú lateral, igual que el Parte Quirúrgico, que se abre con **Parte del día**.
- **Reconocimiento** — reconocimiento entre colegas, no un premio en dinero. (1) **Distinción del mes**: un voto secreto por mes a un colega (nunca a uno mismo), eligiendo de 1 a 3 valores —Compañerismo, Ética, Presencia, Cordialidad, Lealtad, Docencia, Entrega—; se puede cambiar hasta el último día a las 23:59. El día 1 un servicio automático del hospital cuenta los votos: con menos de 5 votos válidos queda desierta, el empate es compartido y se publica solo quién ganó y sus valores más elegidos, nunca cuántos votos sacó nadie. También se publica el **Servicio del mes** y, en enero, **Vocación HRU** del año. El ganador ve una ceremonia al abrir la app y la distinción queda en su legajo y en su tarjeta. (2) **Muro de gratitud**: notas breves con el nombre de quien las escribe; un filtro frena insultos, el autor o la Jefatura las borran y el botón ⚑ avisa a la Jefatura. (3) **Mis insignias**: cada uno ve, solo él, cuántas veces lo reconocieron por cada valor (bronce 1, plata 3, oro 6, diamante 10).
- **Mi Perfil** — su **tarjeta de presentación** (siete estilos —entre ellos Holograma, que brilla y gira con el mouse, y Latido, con electrocardiograma animado—, seis colores, adornos, frase propia y foto). Muestra una cinta con la función (Cirujano/a, Anestesiología, Enfermería o Instrumentación) y cifras del año propias de cada función, que se cuentan solas al abrirla. Debajo, la **Documentación** como billetera de credenciales: una tarjeta por documento con su estado (vigente, vence pronto o falta), una barra con los días que le quedan al seguro y al RCP, y un anillo con cuántos requisitos están al día. También servicios y cambio de contraseña. Para sumar o quitar un servicio hay que pedírselo a la Jefatura.

3.1. Los estados de un turno

Estado	Qué significa	Quién lo produce
Borrador	Turno sin franja, o cuya franja se liberó por falta de consentimiento; conserva todos los datos	Cirujano o sistema
Pendiente	Franja tomada; espera consentimiento, Admisión y validación	Al programar
Confirmada	Turno oficial, publicado en el parte	Jefatura
En curso	Lista de entrada y pausa completas; procedimiento en marcha	Equipo en sala
Realizada	Lista de salida e informe operatorio cargados	Equipo en sala
Finalizada	Caso cerrado: además, Admisión autorizada y validación regularizada. Recién acá computa	Automático al completarse lo que faltaba
Suspendida	No se realizó; lleva causa y genera una incidencia de categoría D	Jefatura o cirujano

Estado	Qué significa	Quién lo produce
Resuelta por urgencia	El paciente se operó de urgencia antes de su turno: la franja vuelve al bloque sin contar como suspensión	Jefatura o cirujano
Sin resolver	Pasó el día del turno y sigue en borrador, pendiente, validada o confirmada: nadie lo inició, lo suspendió ni lo cerró. No se guarda: lo calcula la aplicación con la fecha	Automático, desde el día siguiente
Caducada	Pasó la fecha sin que el turno llegara a confirmarse en el parte. Lleva motivo y no cuenta como suspensión	Jefatura, cirujano o, a los 7 días, la aplicación

Los turnos que quedaron atrás

Desde la 3.18, un turno cuyo día ya pasó y que nadie cerró no queda «Confirmada» para siempre: al día siguiente pasa a **Sin resolver**, con etiqueta roja, primero en *Mis Solicitudes* y en un grupo propio, el primero de *Programación Quirúrgica*. El botón **Iniciar** desaparece y queda uno solo, **Resolver turno**, que lo puede tocar el cirujano dueño del turno o la Jefatura. Abre **una sola ventana** que pregunta *¿Qué pasó con esta cirugía?*: se toca una de las tres respuestas, debajo aparecen los datos que hacen falta y se guarda con un botón. La ventana se cierra sola, la ficha se actualiza y un aviso breve dice en qué quedó el turno. Las tres respuestas, todas con rastro en el historial:

- **Se operó** (no se registró a tiempo) → *registro fuera de término*. Lo asienta solo la Jefatura, que confirma con su clave al guardar: horas reales de inicio y fin, parte quirúrgico, motivo y la constancia de que la Lista de Verificación se hizo en papel y figura en la historia clínica. Si la Lista no se hizo, no se registra por acá: corresponde una incidencia. El parte queda fuera del plazo de 2 h y, si no falta nada más, la cirugía pasa a **Finalizada**.
- **No se operó** → si había llegado al parte, queda **Suspendida** con causa obligatoria y genera la incidencia de categoría D, como toda suspensión. Si nunca se confirmó, queda **Caducada** con su motivo (turno no confirmado a tiempo, falta de autorización del financiador, estudios incompletos, el paciente no se presentó, reprogramada u otra) y no cuenta como suspensión.
- **Se operó antes, de urgencia o adelantada** → **Resuelta por anticipado**, como hasta ahora.

Mientras siga sin resolver, el cirujano y la Jefatura reciben cada día un aviso rojo: «Turno del … sin resolver». Si en **7 días** nadie dice qué pasó, la aplicación lo cierra sola: el confirmado queda **Suspendida** con la causa *«Sin registro del equipo (cierre administrativo)»* y el que nunca se confirmó queda **Caducada**. Ese cierre automático no genera incidencia de categoría D, pero se cuenta en *Indicadores de Gestión*. La Jefatura puede reabrir con motivo un turno caducado o cerrado por la aplicación: vuelve a *Sin resolver* y el plazo de 7 días corre de nuevo. Los turnos que ya estaban atrasados cuando salió la 3.18 empezaron a contar los 7 días el 3 de octubre de 2026.

La ficha de la cirugía

Desde la 3.18.1 la ficha se lee de arriba hacia abajo. **Arriba**, con el color del estado: la cirugía, el paciente y cuatro datos rápidos (fecha, sala, cirujano y días de espera). Después, **el camino del caso** en seis pasos —Solicitud, Admisión, Jefatura, Quirófano, Salida y parte, Finalizada—: verde lo cumplido, ámbar lo diferido, rojo lo rechazado o sin resolver, y un anillo en el paso donde está parado. Debajo, **una sola tarjeta dice qué sigue** (lo que falta, el turno sin resolver, la suspensión o el caso cerrado). El detalle va en tarjetas por tema —Paciente, Programación, Admisión y Jefatura,

Coordinación, Módulos, Lista de Verificación, Anatomía Patológica, Parte quirúrgico— con un contador en cada una (por ejemplo 3/4 o 2/3). El historial queda plegado al final y los botones, fijos al pie.

En la ficha de la cirugía, el apartado de módulos dice **«Todavía no computa en Módulos Quirúrgicos: se imputa cuando la cirugía quede Finalizada»** mientras el caso no esté cerrado, y **«Computa en Módulos Quirúrgicos»** cuando ya lo está.

3.2. El recorrido de cada cirugía, paso a paso

Desde la 3.22 Anestesiología, Enfermería, Instrumentación, el cirujano y la Jefatura trabajan sobre **el mismo recorrido**, inspirado en los «Cinco pasos para una cirugía más segura» del sistema de salud inglés (NHS), que suman el equipo y el cierre a la Lista de Verificación de la OMS. Tiene siete pasos y cada uno se habilita **recién cuando el anterior está completo**:

Paso	Firman	Qué se hace
1. Equipo	Anestesia, Circulante, Instrumentación	Cada uno confirma que está en la cirugía (el anestesiólogo/a, después de marcar su llegada).
2. Entrada	Enfermería y Anestesia	Lista de la Entrada antes de la inducción. Al firmar, Anestesia registra el inicio de la anestesia.
3. Recuento inicial	Instrumentación	Gasas, compresas, agujas e instrumental, con botones – / +.
4. Pausa	Cirujano/a, Anestesia y Enfermería	Antes de la incisión. El cirujano la registra al tocar «Iniciar»; se anota la hora de incisión.
5. Recuento final	Instrumentación y Enfermería	Si no coincide con el inicial, el recorrido se frena y la Jefatura recibe el aviso.
6. Salida	Enfermería	Lista de la Salida; se anotan el fin de la cirugía y la salida de sala.
7. Recuperación	Anestesia	Alta con la escala de Aldrete (9 o más).

- **Cada firma es de quien está anotado en esa cirugía.** Mientras el puesto esté libre, lo único que se puede hacer es anotarse; recién después se habilitan los pasos siguientes, y solo para esa persona. Si la instrumentadora no se anotó, no hay recuento inicial; otra enfermera no puede firmar por la circulante; otro anestesiólogo/a no puede firmar por el que figura.
- **Una persona, una sala.** Quien figura en una cirugía que todavía no tuvo la Salida no puede anotarse en otra. Si lo intenta, la app pregunta si es un **cambio de sala**: al confirmarlo deja libre el puesto anterior (queda registrado en las dos cirugías) y pasa a la nueva.
- **Arriba de Mi Sala, del Portal de Anestesiología y de los Portales** se ve quién está usando la app: su nombre con sus iniciales, su función y, si corresponde, la sala donde está ahora («En Quirófano 1»).
- Cada uno ve **en primer plano solo lo que le toca**: lo hecho queda en una línea con quién firmó y a qué hora, y lo que viene aparece con candado. Una barrita de siete rayas muestra en qué paso está cada cirugía.

- Cuando le toca, la app lo dice con lo que hay que hacer («Le toca: anotarse en esta cirugía», «Le toca: firmar la Entrada») y, si espera a otro, a quién y para qué («Esperando a Lic. Ruiz para firmar la Entrada»). Si el paso espera la firma de otro, el botón 🔔 **Avisar** le manda una notificación («… le pide su firma»), que también le llega al dispositivo si activó las notificaciones. Si el rol todavía no tiene a nadie asignado, el aviso le llega a todo el equipo de esa función.
- El filtro **Mis cirugías / Todas** y el de área (Quirófanos, Endoscopía, Obstetricia) dejan a la vista solo lo necesario.
- Todo queda en el historial de la cirugía: firmas, horas, avisos y cambios.
- **Ficha rápida:** en la línea de tiempo del Panel y en la grilla de Programación Diaria, al pasar el mouse por una cirugía aparece una ficha chica con su estado y qué significa, la hora, el equipo y en qué paso del recorrido está; desaparece sola al sacar el mouse y, al tocarla, se abre la ficha completa. Una referencia de colores muestra los estados del día: **«Validada» no es «En curso»**: está aprobada por las áreas técnicas y espera la confirmación de la Jefatura; «En curso» (naranja) aparece recién cuando el cirujano toca Iniciar.

3.2 ter. Mi pulso en quirófano (prueba piloto)

El cirujano que **quiera** puede conectar su reloj o banda y, al terminar la cirugía, la app le dice si fue **relajada, moderada o exigente para él** y le aconseja seguir operando o tomarse un descanso. Está en el menú del cirujano, **Mi pulso (piloto)**.

- **Voluntario y con consentimiento:** la primera vez se explica qué mide, dónde queda y por cuánto tiempo, y hay que tildar «Entiendo y quiero participar». **Dejar la prueba piloto** borra todo y la desactiva.
- **Relojes y equipos:** los que transmiten la frecuencia cardíaca por Bluetooth —Garmin con «Transmitir frecuencia cardíaca», Polar, Coros, bandas de pecho—. El Apple Watch necesita una app que la transmita. Funciona en **Chrome en Android o en una computadora**; **en iPhone y iPad no es posible**. **Probar sin reloj** y **Simulación rápida** muestran la herramienta con datos simulados, marcados como tales.
- **Durante la cirugía:** se elige la cirugía del día (o «sin vincular») y **Conectar mi reloj**. Los primeros 3 minutos toman su **nivel de arranque**; después, un corazón muestra las pulsaciones con color verde (en su nivel), ámbar (por encima) o rojo (muy por encima), y una curva. Si se cambia de pantalla, queda un corazón flotante que lleva de vuelta.
- **Al terminar** («Terminar y ver el resultado»): promedio, máximo, su nivel, el porcentaje del tiempo por encima y, si el reloj la envía, la **variabilidad entre latidos** (baja con el estrés). Con eso clasifica la cirugía y aconseja: **relajada**, seguir con normalidad; **moderada**, unos 10 minutos de pausa; **exigente**, 20 a 30 minutos y, si se puede, que la siguiente no sea de alta complejidad. Si es la segunda exigente del día, sugiere hablar con la Jefatura. Con menos de 5 minutos no se evalúa.
- **Compara con usted mismo**, no con un número fijo: su nivel de arranque y el de sus mediciones anteriores (las simulaciones no cuentan).
- **Protección de datos (Ley 25.326, dato de salud):** las mediciones quedan **solo en ese teléfono o computadora**; no se mandan a la base del hospital, ni a la Jefatura, ni a nadie. Se guarda un resumen por cirugía (un promedio por minuto, no cada latido), de la cirugía solo el procedimiento y

la sala —nada del paciente—, y **se borran solas a los 30 días**; se pueden borrar antes una por una o todas. Conviene usar un equipo propio, no uno compartido.

- **Es una orientación, no un diagnóstico médico.** Ante palpitaciones, dolor de pecho o mareos, dejar la cirugía en manos del equipo y consultar.

3.2 bis. Enfermería e Instrumentación quirúrgica

Desde la 3.21, enfermeras/os (circulantes y técnicas/os de anestesia) e instrumentadoras/es entran con **su propia cuenta**: al darse de alta eligen su **función**, la Jefatura las autoriza y aceptan el compromiso de ingreso. Su habilitación pide matrícula, seguro, RCP y vacunas (no título de especialista). No programan cirugías ni figuran como cirujanos o ayudantes; su lugar en la app es **Mi Sala** y el **Relevo de turno**, además de Reclamos, Reconocimiento y Mi Perfil.

- **Mi Sala:** las cirugías del día, cada una con su **recorrido paso a paso** (sección 3.2). En el paso Equipo cada uno se anota con «Me anoto como circulante» o «como instrumentador/a».
- **Lista de Verificación por fases, responsabilidad del equipo:** la **Entrada** (antes de la inducción) la coordina Enfermería y firman Enfermería y Anestesia; la **Pausa** (antes de la incisión) la dirige el cirujano —que la registra al tocar Iniciar— y Enfermería firma su presencia; la **Salida** (antes de dejar la sala) la coordina Enfermería y el cirujano la confirma al cargar el parte. Lo que Enfermería ya firmó no se le vuelve a pedir al cirujano.
- **Recuento** de gasas, compresas, agujas e instrumental al abrir y al cerrar: lo carga Instrumentación y lo cofirma Enfermería. **Si no coincide, la Salida queda frenada** —tampoco el cirujano puede cerrar— y la Jefatura recibe al instante una incidencia confidencial. Se corrige cargando un recuento nuevo; el anterior queda en el historial.
- **Cajas de instrumental** con lote y vencimiento de la esterilización (la app marca VENCIDA si corresponde) e **insumos e implantes** usados: los registra Instrumentación, que es también quien da por verificados los insumos de la cirugía (antes lo marcaba Farmacia).
- **Relevo de turno:** quién estuvo en cada sala (sale solo de lo anotado en Mi Sala) y las novedades que deja escritas quien se va, por sala y turno.
- Todo queda con nombre, cuenta y hora; nada se borra: se corrige agregando.

3.3. Anestesiología

Desde la 3.22 los anestesiólogos/as entran con **su propia cuenta** (función «Anestesiología» al darse de alta). Son personal del hospital y **no cobran módulos**: su aporte en la app es de seguridad y de organización del día. Su habilitación pide matrícula, título de especialista, seguro, RCP y vacunas. Su lugar es el **Portal de Anestesiología**, con tres pestañas:

- **Hoy:** primero **Llegué · estoy disponible** (recién ahí se habilitan las cirugías). Después, en cada cirugía de Quirófanos, Endoscopía u Obstetricia en que va a estar, confirma el paso **Equipo**. Si toma una cirugía que tenía otro colega, la app pregunta y deja asentados los dos nombres.
- En el recorrido (sección 3.2) firma la **Entrada** —que registra el inicio de la anestesia— y la **Pausa**, anota la incisión, el fin y la salida de sala con «Ahora» y da el **alta de recuperación con la escala de Aldrete** (5 ítems de 0 a 2; con 9 o más, alta).

- El **apto preanestésico no cambia:** lo sigue marcando el cirujano al programar, para que continúen Admisión y Egresos. El portal solo lo muestra.
- **Disponibilidad del mes**, un asistente de cuatro pasos para el Jefe/a: **1 Equipo del mes**, **2 Cubrir los días**, **3 Revisar y enviar** y **4 Validación**; cada paso se habilita al cumplir el anterior. Desde el **15 de cada mes** la app le pide al **Jefe/a de Anestesiología** la grilla del mes siguiente: quién cubre cada sala cada día. Se elige una persona y se **toca o se arrastra** sobre las casillas para asignarla; **Sugerir cobertura** completa los huecos repartiendo en forma pareja sin poner a nadie en dos salas el mismo día, y **Repetir la primera semana** copia el patrón. Arriba, un anillo con el porcentaje cubierto y, en cada día, una barrita de cobertura. **Sábados, domingos y feriados** las urgencias y emergencias se habilitan solas y se cubren con **un anestesiólogo/a de guardia**, la primera fila de la grilla («Guardia»); esos días las demás salas aparecen rayadas, y los días hábiles la fila de guardia no corresponde. **Los feriados nacionales** —con los trasladables y los puentes de cada decreto— **los trae la app de internet** cada año (de ArgentinaDatos o, si no responde, de Nager.Date); **los provinciales de Tierra del Fuego** ya vienen cargados (1 de junio, Día de la Provincia, Ley provincial N.º 7). Un feriado municipal o un decreto nuevo se marca o desmarca tocando el número del día.
- **¿Quiénes aparecen para programar?** Cada anestesiólogo/a se da de alta en la app con la función **Anestesiología**; cuando la Jefatura de Quirófanos autoriza su cuenta, aparece solo/a en la lista del Jefe/a para la disponibilidad. Para un **itinerante** que cubre unos días y no va a usar la app, en **«¿Falta alguien?»** se lo suma por nombre solo a ese mes: aparece en la grilla pero no tiene portal (no marca llegada ni firma). Se lo quita con la × y se vacían sus casillas.
- El Jefe/a la **envía a la Jefatura de Quirófanos**, que la **valida** o la **devuelve para corregir**. Si se cambia después de validada, vuelve a pedir validación. Cada cambio queda en la auditoría de la disponibilidad, con fecha, persona y qué hizo.
- **Indicadores:** puntualidad (inicio de anestesia hasta 15 minutos después de la hora programada), demora promedio, tiempo de anestesia a incisión, duración quirúrgica, porcentaje de altas con Aldrete 9 o más y uso de cada sala sobre la jornada de los días hábiles.

3.4. Portales del equipo (Jefatura y Dirección Médica)

Dos solapas: **Recorrido del día** —todas las cirugías con su paso actual y a quién esperan— y **Anestesiología del mes** —la disponibilidad y los indicadores—. La **Jefatura** puede avisar a quien falta, firmar en nombre de la Jefatura, designar al **Jefe/a de Servicio de Anestesiología** y validar o devolver la disponibilidad (le llega el aviso cuando se la envían). La **Dirección Médica** ve lo mismo, solo para consultar.

4. Urgencias y emergencias

La programación diaria y la guardia son dos carriles separados. El Quirófano 1, la Sala de Endoscopía y el Quirófano de Obstetricia ofrecen, además de su grilla programada, **un turno libre de urgencia en la hora que corre**, las 24 horas, todos los días, esté la sala habilitada o no. Cada sala ofrece el suyo: cirugías de urgencia en el Quirófano 1, endoscopías de urgencia en Endoscopía y cesáreas de urgencia en Obstetricia.

- El turno de urgencia se marca solo como urgencia, con la casilla tildada y bloqueada.
- Al anotar una urgencia **aparece enseguida otro turno libre** en la misma hora, para la siguiente.
- **No nace provisional** y **no pide la autorización previa de Admisión** ni la validación previa de la Jefatura: se opera primero y los trámites se regularizan después. Un quirófano no puede condicionar una urgencia a un trámite.
- Sigue el mismo camino clínico: consentimiento, Lista de Verificación en sus tres momentos e informe operatorio.
- Después, **Admisión regulariza** su dictamen —la aplicación le explica que el turno estaba exento y que el trámite se registra con la cirugía ya hecha— y la **Jefatura regulariza la validación**. Con eso el caso pasa a Finalizado y computa.
- Si una urgencia se operó y nadie la cargó a tiempo, la Jefatura la registra **fuera de término** desde el propio bloque, con su credencial y el motivo. El botón **«Registrar una urgencia de una hora ya cumplida»** aparece solo en los días anteriores y, en el día de hoy, deja elegir únicamente las horas que ya terminaron: nunca la hora en curso —para eso está el turno de urgencia de la hora— ni días futuros, porque las urgencias no se programan por adelantado.

Plazos que controla el sistema: la emergencia (P1) tiene como meta la incisión antes de los 30 minutos desde la solicitud; la urgencia diferible (P2), la resolución dentro de las 6 horas.

5. Recorrido de la Jefatura de Quirófanos

La Jefatura usa la misma aplicación con el alcance del bloque completo. Lo que sigue es su jornada tal como la plataforma la ordena.

Paso 1 — Habilitar la agenda

- Abrir el día y habilitar sala por sala y turno por turno, según la disponibilidad real de anestesia, instrumentación y recuperación. Abrir un turno abre el día; cerrar el día cierra todo lo que tuviera abierto.
- **La ventana de habilitación es un tablero** (3.20). Arriba, el porcentaje de turnos abiertos y la **semana**: cada día muestra una barrita de cuán abierto está y se toca para cambiar de día (las flechas pasan de semana). Debajo, botones rápidos —**Abrir todo el día**, **Solo mañanas**, **Solo tardes**, **Cerrar el día**— y el **tablero de salas × turnos**: cada ficha verde está abierta y la punteada, cerrada; tocarla la cambia. Tocar el **nombre de la sala** abre o cierra la sala entera; tocar **Mañana** o **Tarde**, ese turno en todas las salas.
- **Pincel de especialidad**: se toca una especialidad (cada una tiene su color) y después las fichas: cada ficha tocada queda reservada para esa especialidad durante todo el turno (mañana 08–14 o tarde 14–20) y se abre. **Listo** guarda el pincel. Las reservas se ven como etiquetas de color en las fichas y en una lista con **↻ 4**/**↻ 8** (repetir las próximas semanas) y **✕ Quitar**. Para otras horas u otra especialidad, el formulario de siempre está en *Reservar un tramo a medida*. *Repetir esta configuración* y *Limpiar la programación* quedan plegados al final.
- La configuración de un día puede copiarse a los siguientes —hábiles o corridos— para no rehacerla cada mañana. La copia lleva también las reservas por especialidad.

- **Prioridad por especialidad**: en el mismo panel, la sección *Prioridad por especialidad* reserva un tramo horario para una o varias especialidades. Se marcan las salas, el horario —desde y hasta, por la hora de comienzo de la franja— y las especialidades admitidas, y se toca **Reservar el tramo**. Si la especialidad no tiene casilla, se marca **Otra…** y se escribe: no importan mayúsculas, tildes, errores de tipeo ni que esté incompleta. Mientras se escribe, la aplicación ofrece las de la lista que encajan («traumatolgia» → Traumatología y Ortopedia) y, si se toca una, marca su casilla. Si es de verdad nueva, la guarda prolija en la lista común de servicios —la misma de los perfiles, las estadísticas, los módulos y la facturación— para que todo cruce con un único nombre. Ejemplo: Quirófano 1, de 08:00 a 12:00, Cirugía Pediátrica: las franjas de las 8 y de las 10 quedan para Pediatría y la de las 12 en adelante, para todos. Reservar también abre el turno de esas salas. Si dos reservas tocan la misma franja, valen las especialidades de las dos.
- Cada reserva puede repetirse el mismo día de la semana durante las **4 u 8 semanas** siguientes —«todos los martes, Pediatría en el Quirófano 1 de 8 a 12»—, con la credencial de Jefatura. **Quitar** deja el tramo abierto para cualquier especialidad. Cerrar el día borra también sus reservas.
- La reserva no toca los turnos ya cargados, no alcanza al turno de urgencia de la hora —que no se reserva nunca— y no frena a la propia Jefatura cuando programa por excepción fuera de horario.
- **La agenda la escribe solo la Jefatura.** Abrir, cerrar y reservar turnos lo puede hacer únicamente la cuenta de Jefatura de Quirófanos, y desde la versión 3.16 lo impone el servidor, no solo la pantalla: ninguna otra cuenta —ni un profesional, ni la Dirección Médica, ni Admisión y Egresos— puede cambiarla, aunque lo intente por fuera de la aplicación. Los profesionales la siguen viendo para saber qué franjas están abiertas o reservadas. Si la base rechaza un cambio porque la sesión del equipo no es la de Jefatura, la aplicación lo avisa y pide volver a entrar como Jefatura.
- Lo que queda cerrado no se puede programar. La capacidad publicada es la que el bloque puede sostener.

Paso 2 — Validar y gobernar el ciclo del día

El Flujo de trabajo es un centro de mando (3.20). Arriba, una cabecera de colores con la fecha, una frase que dice cuánto hay para hacer y cuatro cifras que se tocan: **Te toca a vos**, **Hoy en quirófano**, **Esperando a otros** y **Confirmadas 7 días**. Debajo:

- **Ahora te toca**: la fila de lo que tiene que hacer la Jefatura, **ordenada por urgencia** —primero lo vencido, después lo que opera hoy o mañana, después lo que está listo para validar y lo que falta verificar—. El número 1 está resaltado como **Lo primero**. Cada renglón tiene **un solo botón** con la acción justa: Resolver turno, Validar, Verificar, Confirmar en el parte o Regularizar. Tocando el texto se abre el turno.
- **Hoy en los quirófanos**: la línea de tiempo del día por hora; el que está en curso late.
- **Esperando a otros**: lo que no depende de la Jefatura (el dictamen de Admisión, el borrador o la corrección del cirujano).
- **El circuito de un vistazo**: una barra de colores por etapa con cuántos turnos hay; al tocarla se abre esa etapa en **Todo el circuito por estado**, abajo, que conserva la lista completa (también suspendidas, caducadas y cerradas).
- Revisar las solicitudes que entraron antes del cierre de las 13:00 h (el viernes, las del sábado, el domingo y el lunes).

- En la ficha de cada turno, marcar las verificaciones de coordinación y tocar **Validar y confirmar en el parte**.
- Publicar el Parte Quirúrgico a las 14:00 h del día hábil previo: el del lunes, el viernes.
- Suspender cuando corresponda, siempre con causa: la suspensión genera sola una incidencia de categoría D. Desde la 3.18 se suman dos causas: *Falta de autorización del financiador* y *Reprogramada*.
- **Turnos sin resolver**: el grupo rojo que encabeza Programación Quirúrgica. Cada uno se cierra con **Resolver turno** (ver *Los turnos que quedaron atrás*, en la sección 3). Solo la Jefatura puede asentar un registro fuera de término y reabrir un turno caducado o cerrado por la aplicación.
- **Resuelta por urgencia**: si el paciente de un turno programado se operó antes por guardia, el turno no se suspende —no hubo falla de proceso—; se libera la franja y queda vinculado con la urgencia.
- **Programación fuera de horario**: la única llave para cargar un turno en una franja cerrada o pasado el cierre. Pide otra vez la credencial, el profesional se elige del padrón, lleva motivo y detalle, y el cirujano recibe un comunicado urgente para que avise si no lo autorizó.

Paso 3 — Regularizar las urgencias

Las urgencias entran sin validación previa. La Jefatura abre la ficha y toca **Regularizar validación**. La aplicación le muestra lo que quedaba sin verificar y lo deja asentado. Si era lo último que faltaba, avisa que la cirugía queda **Finalizada y ya computa** en las estadísticas y en los módulos.

Paso 4 — Cuentas profesionales y servicios

La solapa **Profesionales** se lee como un camino: **registro → correo verificado → documentación → autorización → puede programar**. Arriba, el cuadro *Camino para programar* dice cuántos profesionales están parados en cada paso —cada uno cuenta solo en el primer paso que le falta—; al tocar un paso se ven quiénes son. **Listos para autorizar** son los que ya verificaron el correo y tienen la documentación completa: solo les falta el OK de la Jefatura. Debajo hay un buscador (nombre, correo, DNI o servicio) y filtros rápidos: **sin autorizar** (todas las cuentas que la Jefatura todavía no autorizó, les falte o no algo antes), correo sin verificar, documentación incompleta, **vence en 30 días** (seguro o RCP), pueden programar y dados de baja. Cada profesional tiene su tarjeta, con sus servicios en color, los cinco requisitos en verde, ámbar (por vencer) o rojo, y una línea que dice en castellano **qué le falta para programar**. La etiqueta de la tarjeta dice qué tiene que pasar primero: «Listo para autorizar», «Sin autorizar · falta verificar el correo» o «Sin autorizar · falta documentación». Las cuentas listas para autorizar van primero.

- Autorizar, dar de baja —con motivo— y reactivar cuentas. **La primera autorización exige el correo verificado**; la aplicación lo indica en cada profesional con «Correo verificado» o «Correo sin verificar».
- **Blanquear contraseña**: envía al profesional un enlace a su correo.
- **Servicios** de cada profesional: sumar o quitar servicios. Las cirugías ya cargadas conservan el servicio con el que se programaron.
- **Servicios agregados por los profesionales**: los que alguien escribió con «Otro». Por cada uno se puede confirmar que está bien escrito, **corregir el nombre** o **unirlo con uno que ya existía**. Corregir y unir reacomodan solos todo lo cargado —legajos, cirugías y consentimientos—, para que las estadísticas no queden partidas.

Paso 5 — Incidencias, reclamos y comunicados

- **Incidencias confidenciales**: solo la cuenta de Jefatura puede leerlas, y eso lo garantiza el servidor, no la pantalla. Capítulo 11.
- **Reclamos**: hilo formal con cada profesional, con plazo de respuesta de 48 horas hábiles.
- **Comunicados**: avisos al cuerpo médico, por servicio o al bloque completo, con acuse de lectura.

Paso 6 — Archivo de consentimientos e indicadores

- El archivo completo de consentimientos, agrupado por servicio y por profesional, y la pestaña **Turnos sin consentimiento**, con las cirugías próximas que todavía no lo tienen, coloreadas por la urgencia del plazo.
- **Indicadores** de gestión del bloque (capítulo 9).
- La Jefatura **no consulta los módulos quirúrgicos**: son de la Dirección Médica.

Paso 7 — Herramientas de mantenimiento

- **Cargar datos de prueba**: cuatro profesionales y cinco cirugías marcadas [PRUEBA], para verificar el circuito sin pacientes reales. Abre los días que usan esos turnos. **Borrar datos de prueba** los quita y **vuelve a cerrar los días que había abierto**, salvo que la Jefatura los haya tocado o ya tengan turnos reales, que se respetan.
- **Puesta en cero de la base**: borra cirugías, incidencias, reclamos, consentimientos y comunicados. No toca las cuentas de los profesionales, la agenda ni el listado de obras sociales. Pide la credencial de Jefatura y que se escriba la palabra de confirmación completa. Como la agenda se conserva, después de ponerla en cero conviene revisar qué días quedaron habilitados.

6. Recorrido de la Dirección Médica

La Dirección Médica ingresa con su propia credencial y accede a los módulos quirúrgicos de todo el hospital. Su alcance está acotado a lo que le compete: no abre las incidencias confidenciales ni los reclamos individuales.

- **Consulta de módulos** por día, semana, mes, año o rango; por servicio y por profesional; con la evolución del período y los totales A, B y C.
- **Baja de un módulo**, con motivo escrito: sale de todos los totales y de las planillas, pero queda listado al pie del detalle, y el cirujano y su primer ayudante reciben un aviso. Una baja invisible sería una baja irrevisable.
- **Valores unitarios** de cada módulo, y la decisión de mostrar u ocultar los importes a los profesionales.
- **Exportación** a planilla, por cirugía o agrupada por profesional con subtotales.

7. Admisión y Egresos

- Admisión dictamina desde el propio turno con la credencial de su sector. La verificación se hace por una vía aparte: **no cierra la sesión del profesional** que estaba trabajando en esa

computadora.

- Para un turno programado, el trámite no abre sin apto anestésico, estudios preoperatorios y consentimiento guardado.
- La ventana muestra arriba la cirugía, el paciente, el DNI, la cobertura y el estado; el dictamen se elige tocando una de **dos tarjetas grandes**: **AUTORIZADO** (verde) o **NO AUTORIZADO** (roja). El botón de abajo toma el color de lo elegido y dice qué se va a registrar.
- Dictamen **1 — AUTORIZADO**: el turno puede confirmarse en el parte. Dictamen **2 — NO AUTORIZADO**: el turno no entra al parte, con motivo obligatorio; los motivos frecuentes se eligen con un toque y el texto se puede corregir.
- El **nombre del agente** que dictamina es obligatorio. Un dictamen sin responsable identificado no es defendible en una auditoría.
- El dictamen se puede **rectificar** los días siguientes; la aplicación avisa que ya había uno y asienta el cambio.
- En urgencias, emergencias y P1–P2 el trámite es **diferido**: se **regulariza** después, aunque la cirugía ya esté hecha.

8. Consentimientos médicos informados

El consentimiento informado no es un formulario para hacer firmar: es un proceso de información y decisión que la ley exige documentar. La plataforma acompaña ese proceso y deja constancia de él.

8.1. Cómo se arma el documento

- **El dato viene solo.** Si nace de un turno, se vuelcan los datos del paciente, la cobertura, el diagnóstico, el procedimiento, la fecha, la hora, la sala, la anestesia y la identidad y matrícula del cirujano.
- **El contenido clínico viene cargado.** La práctica elegida en el nomenclador se cruza con un catálogo de 113 procedimientos de 14 especialidades y precarga la descripción de la técnica, los beneficios, los riesgos, las alternativas, la preparación y los cuidados.
- **El cirujano lo adecua al caso.** Todo el texto es editable: es la Lex Artis Ad-Hoc, y la aplicación la facilita en lugar de sustituirla.
- **Riesgos personalizados.** Un apartado propio para las condiciones de ese paciente —cardiopatía, diabetes, anticoagulación, edad, cirugías previas—. Es el que la jurisprudencia exige individualizar.
- **Vista en vivo.** A la izquierda lo que se completa; a la derecha el documento armándose, con membrete y paginación.
- **Nace del turno.** Se abre desde el turno (al terminar de programar, o desde **Lo que sigue › Generar el consentimiento**); la solapa Consentimientos Informados es el registro de lo ya emitido.
- **Cuatro botones**: Bajar e imprimir, Imprimir / PDF, Guardar en registro y Limpiar. Guardarlo en el registro marca el consentimiento en la historia clínica del turno, confirma la franja provisional y habilita el paso por Admisión.

8.2. El documento emitido

Tiene doce apartados —datos del paciente y representante; médico responsable; diagnóstico y procedimiento; descripción; beneficios; riesgos propios y generales; riesgos personalizados; alternativas y consecuencias de no tratarse; preparación y cuidados; modificación de la técnica ante hallazgos imprevistos; declaración y firmas; revocación—. Los apartados vacíos no se imprimen y el documento se renumera solo. Al pie van el marco legal y el código de verificación.

Norma	Qué aporta al documento
Ley 26.529 de Derechos del Paciente, arts. 5 a 11	Define el consentimiento informado, su contenido y su instrumentación
Ley 26.742 (Muerte Digna)	Derecho a rechazar procedimientos y a revocar el consentimiento
Decreto 1089/2012	Reglamenta el contenido y la forma del consentimiento y del rechazo
Ley 17.132, arts. 19 inc. 3 y 20	Obligación de obtener el consentimiento; la medicina es obligación de medios
Código Civil y Comercial, arts. 26 y 51 a 59	Dignidad, consentimiento para actos médicos y autonomía progresiva
Leyes 26.061 y 26.657	Derechos de niñas, niños y adolescentes y capacidad para consentir
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Los datos de salud son dato sensible
Ley 25.929 de Parto Humanizado	Derechos en el embarazo, el parto y el posparto
Leyes 26.130 y 25.673	Ligadura tubaria y salud sexual y procreación responsable

8.3. Código de verificación y archivo

- Cada documento lleva un código único con el formato **HRU-XXXXXXX-XXXXXXX**, calculado a partir del paciente, su documento, el procedimiento, la fecha y el profesional. No es una firma digital: es una huella de cotejo que permite comprobar, meses después, que el papel firmado es el mismo que quedó archivado.
- **Un consentimiento guardado no se edita.** Se lee y se descarga en PDF. Si hay que corregirlo, se emite uno nuevo y ambos quedan con su fecha.
- El profesional ve los consentimientos que emitió; la Jefatura, el archivo completo, y es la única que puede retirar uno, con su credencial.

9. Estadísticas, indicadores y tablero público

Nada de esto se carga a mano: se deriva de la actividad. Por eso no puede divergir del parte ni de la grilla. Y todo cuenta con el mismo criterio: **los casos Finalizados**.

9.1. Estadísticas quirúrgicas

- Volumen por período, por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía; urgencias y programación fuera de horario por separado.
- Suspensiones y sus causas; distribución por complejidad; espera quirúrgica, con alerta sobre los turnos que superan los 90 días.
- **Cómo se lee (desde la 3.17).** Las tres solapas —por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía— arrancan con una franja de **destacados** (lo que más se operó, lo que más quirófano usó, el mejor informe en plazo, la mayor suspensión) y un **panorama** de dos gráficos: un anillo de colores con la parte del bloque que ocupa cada uno y barras con lo realizado, lo suspendido (rayado rojo) y lo que todavía no cerró. Cada servicio tiene siempre el mismo color en todos los gráficos.
- Debajo, el **detalle** se ve a elección en **Tarjetas** —una por servicio, cirujano o práctica, con realizadas, horas, porcentaje del bloque, suspensiones, duración media, informe en 2 horas, Lista de Verificación completa y espera— o en el **Cuadro de colores**, la tabla de siempre con semáforo: verde en meta, ámbar a mejorar, rojo fuera de meta (suspensión menor a 5 %, informe y Lista de Verificación de 95 % o más, espera media de 30 días o menos). La elección se recuerda en cada equipo. Al pie, las causas de suspensión en anillo y tres medidores de calidad del período.
- **Quién ve qué.** El profesional ve el agregado de **cada uno de sus servicios** y su propia producción. El desglose nominal completo —cada cirujano, uno por uno— queda reservado a la Jefatura y a la Dirección. Un indicador sirve para mejorar el proceso, y ese uso no requiere exponer el rendimiento individual de cada colega.

9.2. Indicadores de gestión (Jefatura)

Indicador	Qué mide	Meta
Tasa de utilización del bloque	Horas operadas sobre horas habilitadas	75 % o más
Tasa de suspensiones	Cirugías suspendidas sobre programadas	Menos de 5 %
Tiempo de recambio	Minutos entre la salida de un paciente y la entrada del siguiente en la misma sala	30 minutos o menos
Cumplimiento del informe operatorio	Cirugías con el informe cargado a tiempo	95 % o más

Se acompañan de la actividad por servicio y de las causas de suspensión del mes. La utilización se calcula con las horas reales de inicio y fin que registra la Lista de Verificación.

Desde la 3.18 se suman los **turnos que quedaron atrás**. Un cartel rojo avisa cuántos turnos del mes siguen sin resolver. El cuadro *Turnos que quedaron sin registro* muestra, por servicio y por cirujano, los cerrados por la aplicación sin registro del equipo —que ya están incluidos en la tasa de suspensiones— y los caducados, que nunca llegaron al parte y se informan aparte, fuera de esa tasa. En *Estadísticas*, junto a las suspensiones de cada servicio o cirujano figura cuántas fueron «sin registro».

9.3. Tablero público de actividad

Quien abre la aplicación sin ingresar encuentra la solapa **Estadísticas**, el **Pulso de la semana**: el total de intervenciones de la semana en curso (de lunes a domingo, con la tira de los siete días y el de hoy resaltado), una tarjeta por área —Quirófanos, Endoscopía y Obstetricia— con un **mosaico donde cada cuadradito es una intervención** (azul, verde o violeta las programadas; rojo las de urgencia) y la **balanza** entre lo programado y la urgencia, actualizado en vivo. Si una semana tiene muchas, cada cuadradito pasa a valer varias y la tarjeta lo aclara. Solo cuenta casos cerrados. **No contiene ningún dato de pacientes ni de profesionales**: son seis contadores. Al ingresar a una cuenta, la solapa se reemplaza por las estadísticas propias. La página está marcada para que los buscadores no la indexen.

10. Módulos quirúrgicos

Esta sección elimina una discusión histórica de cualquier bloque quirúrgico: cuánto le corresponde a quién por lo que efectivamente operó.

- El módulo lo fija el **Nomenclador Modulado 2025** al elegir la práctica. No se escribe ni se edita después.
- El **cirujano** percibe ese módulo. El **primer ayudante** percibe el escalón inmediato inferior: A → B y B → C. No es editable.
- El módulo C es el piso: una cirugía C puede llevar ayudante, que queda registrado en el equipo, pero sin módulo. El anestesiólogo/a no percibe módulo quirúrgico.
- **Solo cuenta lo finalizado.** Un turno programado, confirmado, en curso o realizado con trámites pendientes no genera módulo. Se liquida lo que se operó y se documentó, no lo que se planificó.
- Un profesional de varios servicios ve los módulos de todos, separados por servicio según lo que eligió al programar cada cirugía.

Módulo	Complejidad	Percibe el cirujano	Percibe el 1er ayudante
A	Alta	Módulo A	Módulo B
B	Intermedia	Módulo B	Módulo C
C	Baja	Módulo C	Sin módulo (piso de la escala)

11. Reclamos e incidencias

11.1. Reclamos

El canal formal del profesional con la Jefatura, para desacuerdos y pedidos. Cada reclamo lo ven solo su autor y la Jefatura. Tiene hilo completo, con fecha y hora de cada mensaje, y un plazo de respuesta de 48 horas hábiles. Mientras está abierto, ambas partes reciben recordatorios. Los eventos adversos no van por reclamo: van por incidencia.

11.2. Incidencias

Cualquier persona del bloque puede reportar una incidencia desde el botón **Informar Incidencia** del Panel, **con o sin cuenta**. Se rige por el **Principio de Cultura Justa**: se reportan eventos para analizar el sistema, no para buscar culpables. El reportante deja sus datos para que la respuesta le llegue a su correo institucional.

Categoría	Qué comprende	Plazo de reporte
A	Efectos adversos clínicos graves: paciente, sitio o procedimiento equivocado, objeto retenido, muerte inesperada	Inmediato, menos de 2 h
B	Efectos adversos clínicos moderados: infección de sitio quirúrgico, hemorragia que requirió transfusión	Inmediato, menos de 2 h
C	Cuasi-accidentes: situaciones detectadas a tiempo que evitaron el daño	Inmediato, menos de 2 h
D	Proceso y programación: suspensión no planificada, atraso mayor de 60 minutos, falta de insumo crítico, incumplimiento de la Lista de Verificación	Diferido, menos de 24 h
E	Gestión y comunicación: reclamos formales entre servicios, solicitudes fuera de plazo, registros incompletos, informe fuera de término	Diferido, menos de 24 h
F	Bioseguridad y residuos: segregación de residuos, accidente cortopunzante, reprocesamiento de endoscopios, esterilización	Diferido, menos de 24 h

Solo la cuenta de Jefatura puede leer las incidencias. Esa restricción la aplica el servidor: ninguna otra cuenta, ni siquiera la de Dirección Médica, puede leerlas.

12. Seguridad, confidencialidad y continuidad

12.1. Barreras que la aplicación no deja saltear

- El bloque nace cerrado; lo abre la Jefatura. Y la agenda —abrir, cerrar y reservar— solo la puede cambiar la cuenta de Jefatura: lo impone el servidor.
- Una franja reservada para ciertas especialidades no se programa con otro servicio: ni al crear el turno ni al cambiarle el servicio después.
- La franja se gana con el consentimiento guardado; salvo urgencias y P1–P2.
- Sin apto anestésico, estudios y consentimiento, Admisión no dictamina.
- Sin Admisión y coordinación, la Jefatura no valida.
- La Lista de Verificación no arranca incompleta, y la salida no cierra sin informe operatorio.
- Solo lo finalizado computa.
- Un recordatorio marcado como visto vuelve al día siguiente si el problema sigue.
- Las acciones irreversibles —cancelar un turno, autorizar o dar de baja una cuenta, retirar un consentimiento, dar de baja un módulo, poner la base en cero— piden la credencial de quien las hace.

- El consentimiento archivado no se edita.
- Una actualización de la app o un cambio en la nube no borran un formulario a medio escribir.

12.2. Confidencialidad

- **Los datos de pacientes solo los lee quien tiene cuenta.** Quien abre la aplicación sin ingresar no ve la grilla, ni cirugías, ni consentimientos, ni el padrón: solo el tablero público y el formulario de incidencias. Lo garantiza el servidor, no la pantalla.
- Las incidencias las lee solo la Jefatura. Los reclamos, solo su autor y la Jefatura.
- La agenda del bloque (días, salas, turnos abiertos y reservas por especialidad) no tiene datos de pacientes ni de profesionales: la leen todas las cuentas y la escribe solo la Jefatura.
- Los consentimientos los ve el profesional que los emitió; el archivo completo, la Jefatura.
- Enfermería, Instrumentación y Anestesiología ven la grilla, el parte y las cirugías del día con los datos del paciente que necesitan para trabajar; no ven módulos, estadísticas de médicos ni consentimientos. El relevo de turno lo leen las cuentas del hospital y cada novedad queda con el correo real de quien la escribió.
- **Feriados:** para conocer los feriados nacionales, la app consulta un servicio público de internet (ArgentinaDatos o Nager.Date) mandando **solo el año**: ningún dato de pacientes ni de profesionales. La respuesta se guarda en el equipo.
- **Anestesiología:** la disponibilidad mensual y el registro de llegada no tienen datos de pacientes (solo fechas, salas, nombres de profesionales y números de cirugía) y se guardan en texto corto. Cada anestesiólogo/a escribe solo su propio registro de llegada (la base no le deja tocar el de otro; la Jefatura sí); la disponibilidad no se puede borrar. Los tiempos reales y el Aldrete quedan dentro de la cirugía, con el mismo acceso que el resto de su ficha.
- El aviso hablado nunca pronuncia nombres de pacientes.
- **Pase del paciente:** el QR y el enlace llevan solo una llave al azar, sin nombre, DNI ni diagnóstico. El paciente no entra a la base: habla con un servicio del hospital que verifica su DNI y el código de un solo uso enviado a su correo, y le muestra solo su cirugía. El correo y la huella del DNI se guardan aparte, ninguna cuenta de la app los lee, y se borran cuando el pase caduca.
- **Tarjeta de presentación:** la foto se achica en el propio equipo (240 × 240) antes de guardarse. La ven los profesionales del bloque y los pacientes a los que ese cirujano les genera el pase; se quita cuando se quiera.
- **Guardado temporario:** si la sesión se cierra por inactividad con algo a medio cargar, los campos (nunca la contraseña) quedan en ese mismo equipo hasta 12 horas, solo para esa cuenta, y se borran al retomarlos o al decir que no.
- **Reconocimiento:** el voto es secreto de verdad: la base deja que cada cuenta lea y escriba solo su propio voto (ni la Jefatura los ve), pone la hora del servidor y no admite votarse a uno mismo. Los cuenta un servicio automático del hospital, que publica el resultado sin cantidades y deja a cada uno sus propios números, que solo él puede leer. En el Muro de gratitud cada nota queda atada a la cuenta real de quien la escribe.
- **Premio de oro:** el conteo se hace en cada equipo con los turnos que ya tiene; lo único que se guarda es el premio en el legajo del propio ganador. Nadie ve el ranking de otros colegas.

- **PDF y Excel** se arman en el equipo de quien los pide: los datos no pasan por ningún servicio externo. Contienen datos de salud y hay que guardarlos en lugar seguro.
- Los datos de salud reciben el tratamiento de dato sensible que exige la Ley 25.326.

12.3. Continuidad

- Instalada como aplicación, abre desde la pantalla de inicio de la computadora y del teléfono.
- Sin conexión sigue funcionando contra la copia local y guarda los cambios para enviarlos cuando vuelve la red. El indicador del encabezado dice si todo está sincronizado o si queda algo sin enviar.
- El Libro Blanco de Quirófanos, este manual y la foto del lema quedan guardados para consultarse sin conexión.
- **Manual y Libro Blanco** (el librito del menú, con o sin cuenta): una pantalla con dos solapas, **Libro Blanco** y **Manual de uso**, como el manual de la app del barrio. Cada capítulo se abre y se cierra con un toque (de a uno), y el **buscador** mira también adentro del texto y resalta lo encontrado; entiende algunos sinónimos («recuento» encuentra también «conteo»). Cada capítulo del Libro Blanco tiene **Ver en el PDF oficial** en su página: **el PDF sigue siendo el documento oficial** y las tablas se ven completas ahí. El texto se baja solo al abrir esta pantalla y después queda guardado para consultarlo sin conexión.
- Cuando se publica una versión nueva, la app se actualiza sola si la pantalla no tiene nada escrito; si hay un formulario a medio completar, muestra un aviso y espera a que el profesional decida.
- Cada persona elige su apariencia con paletas de salud —**Quirófano verde** (el verde de los ambos y los paños), **Azul hospitalario** (el azul institucional), **Salvia y arena** (tonos cálidos de clínica de bienestar) o **Guardia nocturna**, oscura para el turno de 24 horas—. Cada una cambia el encabezado de cada pantalla, la barra superior, el menú, el fondo y los botones. La elección queda en su dispositivo.
- **Botón Volver:** abajo a la izquierda, en todas las secciones, lleva a la sección anterior y a la misma altura de la página en que se la dejó (en el celular es un círculo con una flecha).
- **Cierre por inactividad:** con una sesión abierta, a los 9 minutos sin uso aparece «¿Sigue ahí?» con la cuenta regresiva del último minuto; a los 10, la sesión se cierra sola. Si quedaba algo sin terminar, al volver a entrar la app pregunta si quiere seguir donde lo dejó.

13. Ventajas para el médico cirujano

Antes	Con HRU Quirófanos
Pedir turno por teléfono y esperar confirmación verbal	Ver la grilla real y tomar la franja, con estado consultable en todo momento
Escribir el consentimiento desde cero o usar un formulario genérico	Documento con los datos del turno ya volcados y el contenido clínico precargado, editable y con marco legal argentino
Enterarse de que falta el implante el día de la cirugía	Verificación de insumos antes de la validación del turno

Antes	Con HRU Quirófanos
Discutir a fin de mes qué módulo correspondía	Módulo fijado por el nomenclador al programar, sin edición posible
Olvidar una cirugía del día siguiente	Aviso escrito y hablado a las 20 h de la víspera
Buscar un consentimiento en una carpeta de papel	Archivo digital con código de verificación
Reclamar por vía informal y sin registro	Canal formal, confidencial, con plazo de respuesta
Estadísticas armadas a mano al cierre del período	Indicadores derivados de la propia actividad, sin doble carga

14. Novedades de las versiones 3.12 a 3.22

Versiones 3.22.1 y 3.22.2 — Libro Blanco por solapas, urgencias en vivo y guía paso a paso

- **Manual y Libro Blanco** dentro de la app, por solapas y con buscador (sección 12).
- **Quirófanos en vivo** destaca cada **urgencia o emergencia** (cirugía, endoscopía o cesárea) en rojo, con la **ambulancia** 🚑, la palabra **Urgencia** o **Emergencia** (prioridad 1, riesgo vital) y un **titileo suave y continuo**; las programadas quedan fijas. Las que caen fuera de 08–20 h se cuentan al lado del nombre de la sala (🚑 +1). El selector **08–20 h / 24 h** muestra el día entero; se recuerda en cada equipo. (En la 3.22.2 se sacó la franja rayada por hora de la 3.22.1.)
- **Manual interactivo:** en lugar de la película, 🧭 **Guíame paso a paso** marca con un aro y un globito qué tocar y avanza cuando se toca; cada capítulo tiene 🧭 **Empezar acá**. Se abre en **otra pestaña** (la app queda como estaba, también si Mi pulso está midiendo) y tiene ← **Volver a la app**, que la deja en la misma pantalla. Antes se abría dos veces.

Versión 3.22 — Anestesiología, portales del equipo y rediseños

- **Mi pulso en quirófano (prueba piloto)** para el cirujano que quiera: reloj por Bluetooth, cirugía relajada, moderada o exigente según su propio nivel y consejo de descanso; los datos quedan solo en su equipo y se borran a los 30 días (sección 3.2 ter).
- **Manual interactivo** (botón 🎬 en el menú y en la pantalla de ingreso, con o sin cuenta): cada sector —cirujanos, anestesiólogos, Jefa de Anestesia, Enfermería, Instrumentación, Jefatura y Dirección— elige su sección y recorre capítulo por capítulo cómo funciona, con 🧭 **Guíame paso a paso** (la app marca qué tocar), desde el ingreso hasta la cirugía terminada, la lista mensual de Anestesiología y las coberturas de guardia y planta. Usa datos inventados, no toca la app real, se descarga solo al abrirlo y no queda guardado en el teléfono.
- **Firmas de quien está anotado** y **una persona, una sala** (con «cambio de sala»); el nombre, la función y la sala de quien usa cada portal, arriba; «Le toca:» dicho con lo que hay que hacer.
- **Ingreso** en una sola columna en todas las pantallas: la foto arriba y el formulario abajo.

- **Estadísticas públicas** rediseñadas como **Pulso de la semana** (mosaico por intervención y balanza programadas/urgencias), con las mismas seis cifras de siempre.
- **Rol de Anestesiología** con cuenta propia y su portal: check-point de llegada y de cirugías del día, firma propia en Entrada y Pausa, tiempos reales, alta con Aldrete, disponibilidad mensual pedida el 15 de cada mes con línea de tiempo interactiva, e indicadores de puntualidad y uso (sección 3.3).
- **Portales del equipo** para la Jefatura y la Dirección Médica (sección 3.4).
- **Guardia de anestesia** de sábados, domingos y feriados en la grilla del mes, y **feriados nacionales automáticos** desde internet más los provinciales de Tierra del Fuego. **Los feriados ahora corren el cierre de la lista** igual que un fin de semana, cuentan como días no laborables en la grilla y se descuentan de los días hábiles de los indicadores.
- **Ficha rápida** al pasar el mouse por una cirugía en la línea de tiempo y en la grilla, y referencia de colores de los estados.
- **Recorrido de la cirugía en 7 pasos**, el mismo para todo el equipo: cada paso se habilita al completar el anterior, cada uno ve solo lo suyo y **Avisar** le manda una notificación a quien falta firmar. Diseño sobrio y lineal. La disponibilidad del Jefe/a de Anestesiología pasa a un asistente de 4 pasos.
- **Acceso** rediseñado: una tarjeta con selector deslizante, ojo para ver la contraseña y el alta en tres pasos; se corrigió la elección de función, que se desarmaba. La función médica se llama **Cirujano/a**.
- **Apariencias** rehechas con paletas de salud —Quirófano verde, Azul hospitalario y Salvia y arena— sobre las formas de sistemas de diseño reconocidos (shadcn/ui, Fluent 2 de Microsoft y Material 3 de Google). Ahora cambian toda la pantalla, encabezados incluidos. Guardia nocturna sigue igual.
- **Recordatorios** con tablero de urgencia y fichas de colores (antes todo era verde); ya no aparece el cartel «Sin recordatorios pendientes». El **cierre de la lista** del Panel es ahora una cápsula chica con un anillo que se vacía.
- **Excel de módulos** con estilo de resumen bancario (banda azul marino y filete dorado, ficha del titular, cifras clave, detalle numerado, totales con doble línea y código de control), sin las flechas de filtro que tapaban los títulos, y listo para guardar en PDF en A4 apaisado sin cortes.
- **Módulos Quirúrgicos:** Por profesional como ranking con tarjetas, Por servicio con anillos de complejidad y Detalle como línea de tiempo por día.
- **Mi Perfil:** Documentación como billetera de credenciales y tarjeta de presentación por función, con dos estilos nuevos.
- **Reconocimiento:** reloj de cierre estilo Manhattan (art déco con dígitos que dan vuelta) y **Muro de gratitud** de postales con sello de valor, vista previa, contador y filtros.
- **Botón Volver** en todas las secciones.

Versión 3.21 — Diseño nuevo, compromiso al ingresar y cierre por inactividad

- **Compromiso al ingresar:** cada profesional, al entrar con su usuario, lee y acepta un compromiso (credenciales personales, normas del bloque, deberes y derechos, confidencialidad y valor de constancia). La aceptación queda en su legajo con fecha y hora; con «No volver a mostrármelo» no aparece más. Si no acepta, no ingresa.

- **Cierre por inactividad a los 10 minutos** con aviso y cuenta regresiva, **guardado temporario** y pregunta para **seguir donde lo dejó**.
- **Panel como centro de mando:** saludo con reloj en vivo y cuenta regresiva al próximo cierre de solicitudes. **Quirófanos en vivo**: cuatro píldoras que se tocan (parte de hoy, en curso, en validación, suspendidas del mes) y una línea de tiempo de 8 a 20 h por sala (o de 24 h, desde la 3.22.1; las urgencias y emergencias, en rojo con 🚑 y titilando), con cada cirugía como un bloque del color de su estado, la línea de la hora actual que avanza sola, la luz de cada sala (en uso, con turnos, libre) y las cirugías propias marcadas en dorado. Tocar un bloque abre la ficha; sin sesión no se ve ningún paciente.
- **Roles de Enfermería e Instrumentación** con cuenta propia: Mi Sala (equipo de cada cirugía, Lista de Verificación por fases, recuento que frena la Salida si no coincide, cajas e insumos) y Relevo de turno (sección 3.2). Los insumos los verifica Instrumentación en lugar de Farmacia.
- **Reconocimiento entre colegas** (solapa nueva, un único voto para médicos, enfermería e instrumentación): Distinción del mes por voto secreto con valores, Servicio del mes, Vocación HRU del año, Muro de gratitud con filtro y aviso a la Jefatura, e insignias personales.
- **Premio de oro de la semana:** de lunes a domingo la app cuenta lo que cada cirujano operó como cirujano principal en todo el bloque —programadas, urgencias, endoscopías y cesáreas, ya realizadas—. Quien va primero lo ve en el Panel con un mensaje de aliento. El lunes, el ganador ve al abrir la app la copa de oro con papelitos de colores (2 segundos) y su mensaje; el premio queda en su legajo y en un **medallero** en sus Estadísticas (pasar el mouse o tocar una copa repite el festejo). Los integrantes de su especialidad ven un aviso de 2 segundos que se borra solo; a ellos no les queda nada guardado. Si hay empate, la copa es compartida.
- **Menú lateral nuevo:** íconos de color, una luz que acompaña a la opción señalada y el buscador **Ir a…** (también con Ctrl K o ⌘K). Salieron del menú *Parte Quirúrgico* y *Nueva Incidencia* (se abren desde el Panel). *Descargas* nace cerrada. El **Libro Blanco** es un librito en 3D que se abre al pasar el mouse.
- **Estados del turno como línea de metro**: el camino normal en siete estaciones y los desvíos aparte; tocar una estación explica qué significa.
- **Día cerrado:** cartel luminoso «Quirófanos cerrados» con dos salidas: **Pedir la apertura** (arma el pedido a la Jefatura en Reclamos) e **Ir al turno de urgencia**.
- **Módulos Quirúrgicos:** pantallazo de colores, selector de período en píldora, gráficos nuevos (columnas apiladas con acumulado y mosaico de 100 cuadritos) y **Excel por cirujano o por servicio completo**. La planilla CSV con importes queda solo para la Dirección Médica.
- **Mis Solicitudes por semana**, **Reclamos del mes** e historiales a pedido con **PDF** armado en el equipo.
- **Consentimientos**, **Estadísticas**, **Canal de Reclamos** y **Mi Perfil** rediseñados; **pase del paciente** con el dorso que ya no se encima, impresión en una sola hoja y sin el botón repetido «Copiar enlace».
- **Apariencias nuevas** (Aurora austral, Lavanda, Amanecer fueguino; Guardia nocturna sigue) y botones de la barra superior con color. En Guardia nocturna se arregló el texto blanco sobre blanco de la ventana *Equipo quirúrgico y módulos*.

Versión 3.20 — El pase llega solo por correo

- **El pase del paciente se envía solo a su correo** al generarlo, desde el servicio del hospital; se puede reenviar con un toque.
- **Botonera del pase rediseñada** en mosaico de colores, y el aviso para anular el pase ordenado en una sola línea.
- **Portal del paciente:** el DNI ahora se ve siempre al escribirlo (con algunos temas quedaba blanco sobre blanco) y no se borra si aparece un error; los errores dicen qué pasó.
- **Admisión y Egresos:** ventana nueva, con cabecera de colores y el dictamen en dos tarjetas grandes.
- **Validar de la Jefatura:** sello verde en pantalla y aviso al validar; un segundo toque avisa que ya estaba hecho.
- **Pase para endoscopías y cesáreas programadas** con sus propias palabras: «Mi estudio» y «Mi cesárea», con el género justo, destino corto ENDO y OBST, y el correo del pase con la misma palabra.
- **Ventana de habilitación del bloque en tablero**: semana para saltar de día, fichas de salas × turnos que se prenden y se apagan, fila y columna completas con un toque y pincel de especialidad para reservar.
- **Flujo de trabajo de la Jefatura rediseñado** como centro de mando: «Ahora te toca» ordenado por urgencia con una acción por renglón, el día en los quirófanos, lo que espera a otros y el circuito en barras de colores (sección 6, paso 2).

Versión 3.19 — Pase del paciente y ventana del turno nueva

- **Pase del paciente** con QR y seguimiento en tiempo real para el paciente, con código de un solo uso por correo (paso 3 bis).
- **Ventana del turno rediseñada**: circuito en colores arriba, barra de datos obligatorios, cinco pasos numerados, ayudas detrás del botón Ayuda y, en un turno ya cargado, **Lo que sigue**: las acciones en el orden del circuito, en color pleno las que faltan y en tono suave (con tilde) las ya hechas. El botón «Ver ficha completa» pasó a llamarse **Ver y completar ficha**.
- **Una sola solapa** para el cirujano: «Solicitud Quirúrgica» se unió a **Mis Solicitudes**, que ahora arranca por el mes en curso, con histórico a pedido.
- **Consentimientos Informados**: solo los del cirujano, arrancando por la semana en curso; el historial, a pedido; ya no hay un generador suelto.
- **Libro Blanco 3.2**: enfermería de quirófanos (4.3.2 y 4.3.3) adecuada a la Disposición HRU N.º 442/2026 —el personal de enfermería cumple también las funciones de técnico de anestesia— y, en 12.3, las firmas de la Jefa de Enfermería de Quirófanos Centrales y de la Jefa de Instrumentación Quirúrgica.

Versión 3.18 — Turnos sin resolver

- 3.18.1: **Resolver turno** en una sola ventana (antes cada opción abría otra) y aviso breve de cómo quedó; la ficha de la cirugía, rediseñada con el camino del caso, «qué sigue» y tarjetas por tema.

- Un turno cuyo día pasó sin que nadie lo iniciara, suspendiera o cerrara pasa a **Sin resolver**, con un solo botón: **Resolver turno** (se operó y no se registró, no se operó, o se operó antes).
- Estado nuevo **Caducada** para los turnos que nunca llegaron a confirmarse: no cuenta como suspensión.
- Aviso diario al cirujano y a la Jefatura y **cierre automático a los 7 días**, que la Jefatura puede reabrir con motivo.
- Registro fuera de término sobre el turno existente, con horas reales, parte quirúrgico y constancia de la Lista de Verificación en papel.
- Indicadores: turnos sin resolver del mes, y cerrados sin registro y caducados por servicio y por cirujano.
- En la ficha, los módulos dicen si la cirugía ya computa o todavía no.

Versión 3.17 — Estadísticas visuales y Profesionales

- 3.17.1: en Profesionales, el paso naranja del camino pasó a llamarse **Listos para autorizar** y el filtro, **Sin autorizar**. Antes los dos se llamaban «Esperan autorización» y mostraban números distintos: el paso cuenta solo a quienes ya tienen correo y papeles; el filtro, a todas las cuentas sin autorizar.
- Las estadísticas por servicio, por cirujano y por tipo de cirugía se rediseñaron para leerse de un vistazo: destacados, anillo de ocupación, barras de realizadas y suspendidas, tarjetas de colores o cuadro con semáforo, causas de suspensión en anillo y medidores de calidad. Los datos y lo que ve cada perfil no cambiaron.
- Las estadísticas cuentan, como siempre, cirugías, endoscopías y cesáreas: la Sala de Endoscopía y el Quirófano de Obstetricia son parte del bloque.
- **Profesionales** rediseñada: camino para programar con conteo por paso, buscador, filtros (incluido «vence en 30 días») y tarjetas que dicen qué le falta a cada uno.

Versión 3.16.1 — Cierre del viernes, urgencias cumplidas, «Otra» especialidad y notificaciones

- **La lista del lunes cierra el viernes a las 13:00 h.** Antes cerraba el domingo, de modo que el sábado la grilla del lunes seguía abierta. Ahora el cierre es siempre el del día hábil previo, sábados y domingos no hay cierre, y la regla de 24 horas de anticipación sigue vigente además del cierre. Las franjas fuera de plazo dicen **«Lista cerrada»** y un cartel arriba de la grilla explica hasta cuándo se pudo pedir.
- **Urgencia de una hora ya cumplida**: solo en días anteriores y, hoy, solo en horas que ya terminaron. En días futuros el botón no aparece.
- **«Otra» especialidad en la prioridad por especialidad**, con autocompletado que tolera mayúsculas, tildes, errores e incompletos, y que guarda la especialidad nueva con el mismo nombre en toda la aplicación. La misma tolerancia a errores de tipeo vale ahora para el «Otro» de los servicios del perfil.
- **Activar notificaciones ahora siempre responde.** En Comunicados, el botón de la Jefatura no daba ninguna señal. Ahora, en Comunicados, Recordatorios y Reclamos, al activarlas llega una notificación de prueba y el cartel pasa a verde («Notificaciones activadas en este dispositivo»); si el

navegador las tiene bloqueadas, la aplicación lo dice y explica cómo habilitarlas en computadora, Android y iPhone. El permiso es por equipo y por navegador: cada persona lo activa en cada dispositivo que use. Las notificaciones salen mientras la aplicación está abierta, aunque esté en segundo plano.

Versión 3.16 — Prioridad por especialidad

- La Jefatura puede reservar tramos de una o varias salas para una o varias especialidades, repetirlos semana a semana y quitarlos. La grilla lo muestra en violeta y la aplicación impide programar ahí con otro servicio.
- En teléfonos chicos (320 a 414 px) el Panel, la solapa de Consentimientos, los filtros de incidencias y la barra superior ya no corren la pantalla de costado.
- **La agenda quedó cerrada a la Jefatura en el servidor.** Hasta la 3.15, cualquier cuenta con sesión podía, por fuera de la pantalla, abrir un día o quitar una reserva; ahora la base solo acepta esos cambios de la cuenta de Jefatura.

Identidad y seguridad

- **Cada profesional tiene cuenta propia verificada por el servidor.** Los datos de pacientes quedaron cerrados para quien no tiene cuenta. Hasta la versión 3.14, cualquiera que conociera la dirección de la aplicación podía leer —y borrar— cirugías, consentimientos y el padrón.
- **Verificación de correo obligatoria** para que la Jefatura autorice una cuenta.
- **Contraseñas**: cambio propio para todos los perfiles, recuperación por correo y blanqueo por enlace desde la Jefatura.
- **El canal de incidencias quedó reparado.** Desde fines de agosto y hasta la versión 3.14.2, una incidencia reportada por alguien que no fuera la Jefatura quedaba guardada solo en el dispositivo y nunca llegaba. Las que quedaron trabadas se envían solas cuando ese dispositivo abre la versión nueva.

Programación y servicios

- **Varios servicios por profesional**, con el servicio de cada cirugía elegido al programarla; **«Otro»** con reconocimiento del nombre escrito; y revisión de los servicios nuevos por la Jefatura.
- Cargar el primer ayudante ya no saca al profesional del camino obligado al consentimiento.
- Los datos de prueba vuelven a cerrar los días que habían abierto.

Avisos, estadísticas y pantalla

- **Aviso hablado de la víspera**, a las 20 h, sin nombres de pacientes.
- **Tablero público de actividad semanal**, sin cuenta y sin datos personales.
- La campana del encabezado y la de la barra inferior muestran siempre el mismo número y el mismo color.
- **Cuatro apariencias** a elección de cada persona.
- Portada con el lema del bloque en la pantalla de ingreso, y bienvenida una sola vez al registrarse.
- La pantalla de ingreso ocupa todo el ancho en computadora y tablet.

- Correcciones: el desglose de las incidencias y los mensajes de reclamos se leían blanco sobre blanco en el tema oscuro; la hora del registro de un consentimiento podía quedar en formato de 12 horas sin «p. m.»; y el tablero público dejaba de contar una cirugía justo cuando su caso se cerraba.

15. Anexo — Plazos que controla el sistema

Plazo	Valor	A quién se le avisa
Cierre de solicitudes de turno	13:00 h del día hábil previo (lo del lunes, el viernes; los feriados no son hábiles)	Cirujano y Jefatura
Publicación del parte quirúrgico	14:00 h del día hábil previo	Todo el bloque
Anticipación mínima de un turno electivo	24 horas	Cirujano
Consentimiento de un turno provisional	60 minutos, o la franja se libera	Cirujano
Emergencia (P1): tiempo hasta la incisión	Menos de 30 minutos	Equipo de guardia
Urgencia diferible (P2)	Menos de 6 horas	Cirujano y Jefatura
Aviso de la víspera	Desde las 20:00 h del día previo	Cirujano del turno
Informe operatorio	Obligatorio para cerrar la Lista de salida	Cirujano
Incidencias A a C	Menos de 2 horas	Jefatura
Incidencias D a F	Menos de 24 horas	Jefatura
Respuesta a un reclamo	48 horas hábiles	Jefatura y autor
Enlace para restablecer contraseña	Vence en 1 hora	Titular de la cuenta
Espera quirúrgica prolongada	Más de 90 días	Cirujano y Jefatura
Turno sin resolver	Desde el día siguiente al turno; cierre automático a los 7 días	Cirujano del turno y Jefatura
Vigencias de habilitación	Matrícula, seguro, RCP y vacunas	Profesional titular

Estos plazos se recalculan en vivo, cada minuto y cada vez que la aplicación vuelve al primer plano. No son alarmas que alguien configuró: se derivan del estado real de los datos y del reloj, y desaparecen solos cuando el problema se resuelve.

HRU Quirófanos · Versión 3.22.2 · Octubre de 2026

Bloque de Quirófanos Centrales y Unidad de Endoscopía Digestiva — Hospital Regional Ushuaia, Gdor. Ernesto M. Campos. Ministerio de Salud, Tierra del Fuego A.I.A.S.

Marco normativo de referencia: Directrices de Organización y Funcionamiento para Centros Quirúrgicos, Ministerio de Salud de la Nación (IF-2020-14236688-APN) y Libro Blanco de Quirófanos del HRU, versión 3.2 (octubre de 2026: enfermería de quirófanos adecuada a la Disposición HRU N.º 442/2026 y firmantes de Enfermería e Instrumentación).

Documento de uso interno del cuerpo médico quirúrgico. Contiene la descripción funcional de la plataforma; no reemplaza al Libro Blanco de Quirófanos ni a los protocolos asistenciales vigentes.